ΗΥ110: 4° ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ csd5748

- Σύντομες Απαντήσεις:

i) Άσκηση 1η:

1. $\ln(2)$ · 2. $-\ln(2)$ · 3. 1

ii) Άσκηση 2η:

1. $y' = 2e^{-\frac{2}{x}} \cdot (x+1)$ · 2. $y' = 2\cot(\theta)$ · 3. $y' = \frac{1}{t} - 1$

iii) Άσκηση 3η:

1. $\frac{1}{5}\ln\left(\frac{\sin(\theta)-2}{\sin(\theta)+3}\right) + c$

2. $x\ln(x) + (x+1)\ln(x+1) - 2x + c$;

3. $2x \cdot \sin(1-x) - (2-x^2)\cos(1-x) + c$;

iv) Άσκηση 4η:

1. 4 · 2. 2 · 3. $-1/9$

v) Άσκηση 5η:

1. "Αποκλίνει" · 2. "Αποκλίνει" · 3. "Συγκλίνει"

LaTeX

· 1η Άσκηση: Υπολογισμός Ορίων !

· Άσκηση 1η - Ερώτημα 1ο:

Έχουμε: $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{\ln(x+1)}{\log_2(x)}\right)$

Αρχικά, ξέρουμε: $\log_a(b)=\dfrac{\ln(b)}{\ln(a)} \;\Rightarrow\; \log_2(x)=\dfrac{\ln(x)}{\ln(2)}$

Άρα: $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{\ln(x+1)}{\log_2(x)}\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{\ln(x+1)}{\frac{\ln(x)}{\ln(2)}}\right)=\ln(2)\cdot\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{\ln(x+1)}{\ln(x)}\right)=\ln(2)\cdot\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{\ln\left(x\left(1+\frac{1}{x}\right)\right)}{\ln(x)}\right)\;\Rightarrow$

$\Rightarrow\;\ln(2)\cdot\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{\ln(x)+\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\ln(x)}\right)=\ln(2)\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\ln(x)}\right)=\ln(2)\cdot\left[\lim\limits_{x\to\infty}(1)+\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\ln(x)}\right)\right]\;\Rightarrow$

$\Rightarrow\;\ln(2)\cdot\left[1+\dfrac{\ln(1+0)}{\ln(\infty)}=1+\dfrac{0}{\ln(\infty)}\right]=\ln(2)\cdot[1+0]=\ln(2)$

Τελικά: $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{\ln(x+1)}{\log_2(x)}\right)=\boxed{\ln 2}$

· Άσκηση 1η - Ερώτημα 2ο:

Έχουμε: $\lim\limits_{\theta\to 0}\left(\dfrac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\theta}-1}{\theta}\right)$

Αρχικά: $\lim\limits_{\theta\to 0}\left(\dfrac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\theta}-1}{\theta}\right)=\dfrac{\left(\frac{1}{2}\right)^{0}-1}{0}=\dfrac{0}{0}$ *A.M.* **αλλά ξέρουμε:** $(a^x)'=a^x\cdot\ln a$

Άρα: $\lim\limits_{\theta\to 0}\left(\dfrac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\theta}-1}{\theta}\right)\overset{DLH}{=}\lim\limits_{\theta\to 0}\left(\dfrac{\left(\frac{1}{z}\right)^{\theta}\cdot\ln\left(\frac{1}{2}\right)-0}{1}\right)=\lim\limits_{\theta\to 0}\left(\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\theta}\cdot\ln\left(\dfrac{1}{2}\right)\right)=1\cdot\ln\left(\dfrac{1}{2}\right)=\ln\left(\dfrac{1}{2}\right)$

Τελικά: $\lim\limits_{\theta\to 0}\left(\dfrac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\theta}-1}{\theta}\right)=\boxed{-\ln 2}$

· Άσκηση 1η - Ερώτημα 3ο:

Έχουμε: $\lim\limits_{t\to\infty}\left(\dfrac{e^t+t^2}{e^t-1}\right)$

Αρχικά: $\lim\limits_{t\to\infty}\left(\dfrac{e^t+t^2}{e^t-1}\right)=\dfrac{\infty}{\infty}\quad A.M.$

Άρα: $\lim\limits_{t\to\infty}\left(\dfrac{e^t+t^2}{e^t-1}\right)=\lim\limits_{t\to\infty}\left(\dfrac{e^t\ \cdot\ (1+\frac{t^2}{e^t})}{e^t\ \cdot\ (1-\frac{1}{e^t})}\right)=\lim\limits_{t\to\infty}\left(\dfrac{1+\frac{t^2}{e^t}}{1-\frac{1}{e^t}}\right)=\dfrac{\lim_{t\to\infty}\left(1+\frac{t^2}{e^t}\right)}{\lim_{t\to\infty}\left(1-\frac{1}{e^t}\right)}\ =\ \dfrac{I_1}{I_2}\ \Rightarrow$

$$I_1\ =\ \lim_{t\to\infty}\left(\frac{1}{e^t}\right)=\frac{1}{\infty}=0$$

$$I_2\ =\ \lim_{t\to\infty}\left(\frac{t^2}{e^t}\right)\overset{\frac{\infty}{\infty}}{\overset{DLH}{=}}\lim_{t\to\infty}\left(\frac{2t}{e^t}\right)\overset{\frac{\infty}{\infty}}{\overset{DLH}{=}}\lim_{t\to\infty}\left(\frac{2}{e^t}\right)=\frac{1}{\infty}=0$$

Οπότε: $\lim\limits_{t\to\infty}\left(\dfrac{1+\frac{t^2}{e^t}}{1-\frac{1}{e^t}}\right)=\dfrac{1+0}{1-0}=1$

Τελικά: $\lim\limits_{t\to\infty}\left(\dfrac{e^t+t^2}{e^t-1}\right)\ =\ \boxed{1}$

· 2η Άσκηση: Υπολογισμός Παραγώγων !

· Άσκηση 2η - Ερώτημα 1ο:

Έχουμε: $y=x^2e^{-\frac{2}{x}}$

Αρχικά, ξέρουμε: $(f(x)\cdot g(x))'=f'(x)\cdot g(x)+f(x)-g'(x)$ **και** $(x^u)'=u\cdot x^{u-1}$ **και** $(e^u)'=e^u\cdot u'$ **και** $\left(\dfrac{1}{x}\right)'=-\dfrac{1}{x^2}$

Άρα: $y'=(x^2e^{-\frac{2}{x}})'=\left(x^2\cdot e^{-\frac{2}{x}}\right)'=(x^2)'\cdot\left(e^{-\frac{2}{x}}\right)+(x^2)\cdot\left(e^{-\frac{2}{x}}\right)'=2xe^{-\frac{2}{x}}+x^2\left(\ e^{-\frac{2}{x}}\cdot\left(-\dfrac{2}{x}\right)'\right)\ \Rightarrow$

$$\Rightarrow\ 2xe^{-\frac{2}{x}}+x^2\left(e^{-\frac{2}{x}}\cdot\left(-2\left(-\frac{1}{x^2}\right)\right)\right)=2xe^{-\frac{2}{x}}+x^2\cdot\frac{2}{x^2}\cdot e^{-\frac{2}{x}}=2xe^{-\frac{2}{x}}+2e^{-\frac{2}{x}}=e^{-\frac{2}{x}}\cdot(2x+2)$$

Τελικά: $\boxed{y'\ =\ 2e^{-\frac{2}{x}}\cdot(x+1)}$

· Άσκηση 2η - Ερώτημα 2ο:

Έχουμε: $y = \ln\left(\sin^2\theta\right)$

Αρχικά, ξέρουμε: $(\ln(u))' = \dfrac{1}{u}\cdot u'$ **και** $\left(u^2\right)' = 2u\cdot u'$ **και** $(\eta\mu(\mathrm{x}))' = \sigma\upsilon\nu(\mathrm{x})$

Άρα: $y' = \left(\ln\left(\sin^2(\theta)\right)\right)' = \dfrac{1}{\sin^2(\theta)}\cdot\left(\sin^2(\theta)\right)' = \dfrac{1}{\sin^2(\theta)}\cdot(2\sin(\theta)\cdot(\sin(\theta))') = \dfrac{1}{\sin^2(\theta)}\cdot(2\sin(\theta)\cdot\cos(\theta)) = \dfrac{2\cos(\theta)}{\sin(\theta)} = 2\cot(\theta)$

Τελικά: $\boxed{y' \;=\; 2\cot(\theta)}$

· Άσκηση 2η - Ερώτημα 3ο:

Έχουμε: $y = \ln\left(3te^{-t}\right)$

Αρχικά, ξέρουμε: $(\ln u)' = \dfrac{1}{u}\cdot u'$ **και** $(e^u) = e^u - u'$ **και** $(x)' = 1$

Άρα: $y' = \left(\ln\left(3te^{-t}\right)\right)' = \dfrac{1}{3te^{-t}}\cdot\left(3te^{-t}\right)' = \dfrac{1}{3te^{-t}}\left(3\cdot\left[e^{-t} + \left(-te^{-t}\right)\right]\right) = \dfrac{1}{te^{-t}}\cdot\left(e^{-t}\cdot(1-t)\right) = \dfrac{1-t}{t} = \dfrac{1}{t} - 1$

Τελικά: $\boxed{y' \;=\; 1/t - 1}$

· 3η Άσκηση: Υπολογισμός Ολοκληρωμάτων !

· Άσκηση 3η - Ερώτημα 1ο:

Έχουμε: $\int \frac{\cos(\theta)d\theta}{\sin^2(\theta)+\sin(\theta)-6} = \int \frac{\cos(\theta)}{\sin^2(\theta)+\sin(\theta)-6}\ d\theta$

Αρχικά, θέτω $u=\sin(\theta)$ **και** $u'=\frac{du}{d\theta}=\cos(\theta) \Rightarrow d\theta=\frac{1}{\cos(\theta)}\ du$

Αρα, έχουμε: $\int \frac{\cos(\theta)}{u^2+u-6}\cdot\frac{1}{\cos(\theta)}\ du = \int \frac{1}{u^2+u-6}\ du$

Όμως: $u^2+u-6 = (u-2)(u+3)$

Οπότε: $\int \frac{1}{u^2+u-6}\ du = \int \frac{1}{(u-2)(u+3)}\ du$

***Άρα:** $\frac{1}{(u-2)(u+3)}=\frac{A}{u-2}+\frac{B}{u+3} \Rightarrow 1=A(u+3)+B(u-2) \Rightarrow 1=Au+3A+Bu-2B \Rightarrow 1=(A+B)u+(3A-2B)$

Έτσι: $\begin{cases} A+B=0 \\ 3A-2B=1 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} A=\frac{1}{5} \\ B=-\frac{1}{5} \end{cases}$

Άρα: $\int \frac{1}{(u-2)(u+3)}\ du = \frac{1}{5}\int \frac{1}{u-2}\ du - \frac{1}{5}\int \frac{1}{u+3}\ du = \frac{1}{5}\left[\ln|u-2|-\ln|u+3|\right] = \frac{1}{5}\left[\ln\left(\frac{u-2}{u+3}\right)\right]$

Τελικά, ξεθέτοντας: $\int \frac{\cos(\theta)}{\sin^2(\theta)+\sin(\theta)-6}\,d\theta = \boxed{\frac{1}{5}\ln\left(\frac{\sin(\theta)-2}{\sin(\theta)+3}\right)+c}$

· **Άσκηση 3η - Ερώτημα 2ο:**

Έχουμε: $\int ln(x+x^2)dx$

Έστω: $I = \int ln(x+x^2)dx = \int \ln(x(1+x))dx = \int \ln(x)+\ln(1+x)dx = \overbrace{\overbrace{\int \ln(x)dx}^{I_1} + \overbrace{\int \ln(1+x)dx}^{I_2}}^{I}$

Τότε: $I = I_1+I_2$

· I_1 : $\int \ln(x)dx = \int (x)'\cdot\ln(x)dx = [x\ln(x)] - \int x\cdot(\ln(x))'dx = [x\ln(x)] - \int x\cdot\frac{1}{x}dx = [x\ln(x)] - \int (1)dx = [x\ln(x)] - [x] \Rightarrow$

$$\Longrightarrow \quad \underline{I_1 = x\ln(x) - x + c}$$

· I_2 : $\int \ln(1+x)dx = \int \ln(x+1)dx = \int (x)'\cdot\ln(x+1)dx \;\Rightarrow$ **ομοίως με πριν :)** $\Rightarrow \; \underline{I_2 = (x+1)\cdot\ln(x+1) - x + c}$

Άρα: $I = x\ln(x) - x + (x+1)\ln(x+1) - x + c = x\ln(x) + (x+1)\ln(x+1) - 2x + c$

Τελικά: $\int ln(x+x^2)dx \; = \; \boxed{x\ln(x) + (x+1)\ln(x+1) - 2x + c}$

· Άσκηση 3η - Ερώτημα 3ο:

Έχουμε: $\int x^2 \cdot \sin(1-x)dx$

Έστω: $I = \int x^2 \cdot \sin(1-x)dx$ **και θέτω** $u = 1-x$ **τότε** $u' = \dfrac{du}{dx} = -1 \Rightarrow dx = -du$ **και άρα:**

$$\int x^2 \cdot \sin(1-x)dx = -\int (1-u)^2 \cdot \sin(u)du = -\int \left(1-2u+u^2\right)\sin(u)du = -\left(\int \sin(u)du - 2\int u\sin(u)du + \int u^2\sin(u)du\right)$$

$$\Longrightarrow \; -\underbrace{\int \sin(u)du}_{I_1} + 2\underbrace{\int u\sin(u)du}_{I_2} - \underbrace{\int u^2\sin(u)du}_{I_3}$$

Οπότε: $I = -I_1 + 2I_2 - I_3$

· I_1 : $\int \sin(u)du = [-\cos(u)] = \underline{-\cos(u)+c}$

· I_2 : $\int u\sin(u)du = \int u-(-\cos(u))'du = [-u\cos(u)] - \int (u)'\cdot(-\cos(u))du = [-u\cos(u)] + \int \cos(u)du = [-u\cos(u)] + [\sin(u)]$

$$\Rightarrow \quad \underline{-u\cdot\cos(u)+\sin(u)+c} \qquad \textbf{αφού:} \qquad \int_a^\beta f'(x)g(x)\,dx = \Big[f(x)g(x)\Big]_a^\beta - \int_a^\beta f(x)g'(x)\,dx$$

· I_3 : $\int u^2 - \sin(u)du = \int u^2\cdot(-\cos(u))'du = \big[-u^2\cos(u)\big] + \int 2u\cos(u)du = \big[-u^2\cos(u)\big] + 2\int u(\sin(u))'du \quad \Rightarrow$

$$\Rightarrow \; \big[-u^2\cos(n)\big] + 2\left([u\sin(u)] - \int \sin(u)du\right) = \big[-u^2\cos(n)\big] + 2([u\sin(u)] - (-\cos(u))) = \underline{-u^2\cos(u) + 2u\sin(u) + 2\cos(u) + c}$$

Άρα: $I = -(-\cos(u)) + 2(-u\cdot\cos(n)+\sin(u)) - \big(-u^2\cos(u) + 2u\sin(u) + 2\cos(u)\big) \quad \Rightarrow$

$$\Rightarrow \quad \cos(u) - 2u\cos(u) + 2\sin(u) + u^2\cos(u) - 2u\sin(u) - 2\cos(u) \;=\; 2x\sin(1-x) - (2-x^2)\cos(1-x) + C$$

Τελικά: $\int x^2\cdot\sin(1-x)dx \;=\; \boxed{2x\sin(1-x) - (2-x^2)\cos(1-x) + C}$

· 4η Άσκηση: Υπολογισμός Γενικευμένων Ολοκληρωμάτων !

· Άσκηση 4η - Ερώτημα 1ο:

Έχουμε: $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}} = \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{|x-1|}}dx = I$

Αφού: x **ε** $[0,\ 2]$ **τότε** $(x-1)$ **ε** $[-1,\ 1]$ **οπότε:** $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{|x-1|}}dx = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{|x-1|}}dx + \int_{01}^2 \frac{1}{\sqrt{|x-1|}}dx = I_1 + I_2$

· I_1 : $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{|x-1|}}dx$ **και** $x-1 \leqslant 0 \quad \forall_{x\in[0,1]}$ **άρα** $|x-1| = -(x-1) = 1-x$ **και** $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x}}dx$

Θέτω: $u = 1-x$ **και** $u' = \frac{du}{dx} = -1 \Rightarrow dx = -du$ **και** $x = 0 \Rightarrow u = 1$ **και** $x = 1 \Rightarrow u = 0$ **οπότε:**

$$I_1 = \int_1^0 \frac{-1}{\sqrt{u}}dx \quad \textbf{ή} \quad I_1 = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{u}}du = [2\sqrt{u}]_0^1 = 2\left(\sqrt{1} - \sqrt{0}\right) = 2$$

· I_2 : $\int_1^{\varepsilon} \frac{1}{\sqrt{|x-1|}}dx$ **και** $x-1 \geqslant 0 \quad \forall x \in [1,2]$ **άρα** $|x-1| = x-1$ **και** $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}}dx$

Θέτω: $u = x-1$ **και** $u' = \frac{du}{dx} = 1 \Rightarrow dx = du$ **και** $x = 1 \Rightarrow u = 0$ **και** $x = 2 \Rightarrow u = 1$ **οπότε:**

$$I_2 = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{u}}du = [2\sqrt{u}]_0^1 = 2(\sqrt{1} - \sqrt{0}) = 2 \cdot 1 = 2$$

Τελικά: $I = I_1 + I_2 = 2+2 = 4$ **και έτσι:** $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{|x-1|}} = \boxed{4}$

· Άσκηση 4η - Ερώτημα 2ο:

Έχουμε: $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x} dx$

Έστω $f(x) = x^2 e^{-x} (x \in \mathbb{R})$ **τότε** $f(x)$ **συνεχής στο** $[0, \infty]$ **ως πράξεις συνεχών.**

Έχουμε: $I = \lim_{b \to \infty} \int_0^b x^2 e^{-x} dx \Rightarrow I = \lim_{b \to \infty} (\omega)$

$$\omega = \int_0^b x^2 e^{-x} dx = \int_0^b x^2 \left(-e^{-x}\right)' dx = \left[-x^2 e^{-x}\right]_0^e + \int_a^e 2xe^{-x} dx = \left[-x^2 e^{-x}\right] + 2\int_0^e x \cdot \left(-e^{-x}\right)' dx$$

$$= \left[-x^2 e^{-x}\right] + 2\left(\left[-xe^{-x}\right]_0^b + \int_0^b e^{-x} dx\right) = \left[-x^2 e^{-x}\right] + 2\left(\left[-xe^{-x}\right] + \left[-e^{-x}\right]_0^b\right) = \left[-x^2 e^{-x}\right]_0^b + 2\left[-xe^{-x}\right]_0^b + 2\left[-e^{-x}\right]_0^b$$

ή αλλιώς: $\omega = \left[-x^2 e^{-x} - 2xe^{-x} - 2e^{-x}\right]_0^b$

Άρα: $I = \lim_{b \to \infty} \left(\left[-x^2 e^{-x} - 2xe^{-x} - 2e^{-x}\right]_0^b\right) = (-(\infty)\cdot 0 - (\infty)\cdot 0\cdot 0) - (0-0-2) = +2$

Τελικά: $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x} dx = \boxed{2}$

· Άσκηση 4η - Ερώτημα 3ο:

Έχουμε: $\int_{-\infty}^0 x e^{3x} dx$

Έστω $f(x) = xe^{3x} (x \in \mathbb{R})$ **τότε** $f(x)$ **συνεχής στο** $[-\infty, 0]$ **ως πράξεις συνεχών.**

Έχουμε: $I = \lim_{\alpha \to -\infty} \left(\int_{\alpha}^0 x e^{3_x} dx\right) = \lim_{\alpha \to -\infty} (\omega)$

$$\omega = \int xe^{3x} dx = \int xe^{3x} dx = \int x \left(\frac{e^{3x}}{3}\right)' dx = \left[\frac{1}{3} xe^{3x}\right] - \int \frac{1}{3} e^{3x} dx = \left[\frac{1}{3} xe^{3x}\right] - \frac{1}{3}\left[\frac{1}{3} e^{3x}\right] = \frac{1}{3} xe^{3x} - \frac{1}{9} e^{3x}$$

Άρα: $I = \lim_{x \to -\infty} \left(\left[\frac{1}{3} xe^{3x} - \frac{1}{9} e^{3x}\right]_a^0\right) = \left(0 - \frac{1}{9}\right) - (0-0) = -\frac{1}{9}$

Τελικά: $\int_{-\infty}^0 xe^{3x} dx = \boxed{-\frac{1}{9}}$

· 5η Άσκηση: Γενικευμένα Ολοκληρώματα - Συγκλίνουν ή Αποκλίνουν ?

· Άσκηση 5η - Ερώτημα 1ο:

Έχουμε: $\int_0^2 \frac{dx}{1-x} = \int_0^2 \frac{1}{1-x}\,dx$

Έστω $f(x) = \frac{1}{1-x}$ **με** $Af = [0,2]$. **Παρατηρούμε πως για** $\mathbf{x} = 1$: $f(x) = \frac{1}{0}$ **οπότε** f **ασυνεχής στο** $\mathbf{x} = 1$.

Έτσι: $\int_0^2 \frac{1}{1-x}\,dx = \lim_{b\to 1^-}\left(\int_0^b \frac{1}{1-x}\,dx\right) + \lim_{a\to 1^+}\left(\int_a^2 \frac{1}{1-x}\,dx\right) = I_1 + I_2$

Όμως: $\int \frac{1}{1-x}\,dx = [\,-\ln|1-x|\,] = -\ln|1-x| + C$

Άρα: $\begin{cases} I_1 = \lim_{b\to 1^-}([-\ln|1-x|]_0^b) = (-\ln(0^+) - (-\ln(1))) = (-(-\infty) - 0) = \infty \\ I_2 = \lim_{a\to 1^+}([-\ln|1-x|]_a^2) = (-\ln(1) - (-\ln(0^+))) = (-0 - (-\infty)) = \infty \end{cases}$

Τελικά, το γεν. ολοκλήρωμα $\int_0^2 \frac{dx}{1-x}$ **αποκλίνει, αφού και τα δύο μέρη του αποκλίνουν στο άπειρο!**

· Άσκηση 5η - Ερώτημα 2ο:

Έχουμε: $\int_2^\infty \frac{dx}{\sqrt{x-1}} = \int_2^\infty \frac{1}{\sqrt{x-1}}dx$

Έστω $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$ **με** $Af = [2,+\infty]$ **τότε** f **συνεχής και θετική**.

Έτσι: $\int_2^\infty \frac{1}{\sqrt{x-1}}dx = \lim_{b\to\infty}\left(\int_2^b \frac{1}{\sqrt{x-1}}dx\right)$ **Όμως:** $\int \frac{1}{\sqrt{x-1}}dx = [2\sqrt{x-1}] = 2\sqrt{x-1} + C$

Άρα: $\int_2^\infty \frac{1}{\sqrt{x-1}}dx = \lim_{b\to\infty}\left([2\sqrt{x-1}]_2^b\right) = (\infty) - (2) = \infty$

Τελικά, το γεν. ολοκλήρωμα $\int_2^\infty \frac{dx}{\sqrt{x-1}}$ **αποκλίνει προς το άπειρο!**

· Άσκηση 5η - Ερώτημα 3ο:

Έχουμε: $\int_2^{\infty} \frac{2dt}{t^2-1} = 2\int_2^{\infty} \frac{1}{t^2-1}dt$

Έστω $f(x) = \frac{2}{t^2-1}$ **με** $Af = [2,\infty]$ **τότε** f **συνεχής και** $\int_2^{\infty} \frac{2}{t^2-1}dt = \lim_{b\to\infty}\left(\int_2^{b} \frac{2}{t^2-1}dt\right)$

Όμως: $\int \frac{2}{t^2-1}dt = \int \frac{2}{(t-1)(t+1)}dt \Rightarrow * \Rightarrow \frac{2}{t^2-1} = \frac{A}{t-1}+\frac{B}{t+1} \Rightarrow 2 = A(t+1)+B(t-1) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \quad 2 = At + A + Bt - B \;\Rightarrow\; 2 = (A+B)t + (A-B) \;\Rightarrow\; \begin{cases} A+B=0 \\ A-B=2 \end{cases} \implies \begin{cases} A=1 \\ B=-1 \end{cases}$$

Άρα: $\int \frac{1}{t-1}+\frac{-1}{t+1}dt = \int \frac{1}{t-1}dt - \int \frac{1}{t+1}dt = [\ln|t-1|] - [\ln|t+1|] = \ln|t-1| - \ln|t+1| + c = \ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| + C$

Οπότε: $\int_2^{\infty} \frac{2}{t^2-1}dt = \lim_{b\to\infty}\left(\left[\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|\right]_2^{b}\right) = \lim_{b\to\infty}\left(\ln\left|\frac{b-1}{b+1}\right| - \ln\left|\frac{2-1}{2+1}\right|\right) = \lim_{b\to\infty}\left(\ln\left|\frac{b\left(1-\frac{1}{b}\right)}{b\left(1+\frac{1}{b}\right)}\right| - \ln\left|\frac{1}{3}\right|\right) \Rightarrow$

$$\implies \quad \lim_{b\to\infty}\left(\ln\left|\frac{1-\frac{1}{b}}{1+\frac{1}{b}}\right| - \ln\left|\frac{1}{3}\right|\right) = \ln(1) - \ln(1) + \ln(3) = \ln(3)$$

Τελικά, το γεν. ολοκλήρωμα $\int_2^{\infty} \frac{2dt}{t^2-1} = \ln 3$ **και συγλίνει!**

LaTeX

ΤΕΛΟΣ
(ευχαριστώ)